

文章编号: 1672-5913(2025)02-0097-05

中图分类号: G642

# 大语言模型在计算机编程实践课程教学中的应用

唐琳<sup>1</sup>, 张佳鑫<sup>1</sup>, 徐照光<sup>2</sup>

(1. 大连大学软件工程学院, 辽宁大连 116622;  
2. 大连理工大学经济管理学院, 辽宁大连 116081)

**摘要:** 针对计算机编程实践课程中学生编程效率低和程序质量不可靠的问题, 提出融入大语言模型的教学改革方案, 以小型项目实践课程为例, 详述新框架在教学实践中的应用, 对比学生成果和课程成绩, 说明大语言模型在计算机编程实践课程中的有效性。

**关键词:** 计算机编程实践课程; 大语言模型; 现代教育技术

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2025.02.014

## 0 引言

我国高度重视人工智能技术的研究及其在社会发展、科技进步等领域的广泛应用, 印发《新一代人工智能发展规划》<sup>[1]</sup>《高等学校人工智能创新行动计划》<sup>[2]</sup>等通知。在此背景下, 将人工智能技术引入研究应用型人才的培养过程成为一个重要的教育改革探索方向。

在计算机先进人才培养体系中, 普遍存在因学生编码和调试能力不足导致程序任务完成效率低下、学生的问题众多难以及时被老师解决、学生编码质量不可靠等问题<sup>[3]</sup>, 受时间和地点制约, 教师在课堂答疑解惑方面也存在答疑不充分的情况<sup>[4]</sup>。

近年来, 人工智能中的大语言模型逐渐兴起、成熟, 并开始应用于教育实践中。杨尚东等<sup>[5]</sup>在大数据技术实践课程中引入交互式大语言模型的教学系统。刘春红等<sup>[6]</sup>人提出大语言模型环境下基于 SECI 知识转化模式的实践教学模式, 并从学生满意的角度进行了分析。大语言模型融入实践课教学能够有效提高学生成绩和学生满意度, 但如何在计算机实践课程中更全面地融入大语言模型, 仍需要进一步探索。

## 1 计算机编程实践课程概述

### 1.1 计算机编程实践课程介绍

计算机编程实践课程是计算机类专业的必要课程, 也是复合型人才培养和应用型人才培养方案中的重要组成部分<sup>[7]</sup>, 该类课程注重培养理论与实践相结合的能力、学生的动手能力和创新能力。通过实践课的学习, 学生能够自主设计并开发实践项目, 提高分析问题和解决问题的能力, 并提升编程能力。

### 1.2 传统计算机编程实践课程中的难题

现有的计算机编程实践课通常以集中讲授和学生自主上机完成实验任务为主, 受时间和地点的局限, 师生之间缺乏有效个性化的交流与讨论。除此之外, 还存在教学理念更新不够及时、教学内容不够丰富全面等问题, 许多教师仅注重知识为本位的教学, 一定程度上忽视了学生思维的发展和能力的发展<sup>[8]</sup>。

## 2 整合大语言模型的计算机编程实践课程教学框架

基于 ADDIE 模型, 融入大语言模型的计算

**基金项目:** 辽宁省 2024 研究生教育教学改革研究项目 (LNYJG2024339); 大连理工大学 2024 年教育教学改革基金面上项目 (YB2024077); 大连大学 2024 年课程思政教学改革研究项目 (DLU2024067)。

**第一作者简介:** 唐琳, 女, 副教授, 研究方向为大语言模型、深度学习和知识图谱, tanglin@dlu.edu.cn。

机编程实践课教学框架 (Student-Large Language Model- Course-Teacher, SLCT), 如图 1 所示。其中, ADDIE 模型是一种课程开发与教学设计的系统方法, 它涵盖了教学设计过程的分析、设计、开发、实施和评价 5 个环节<sup>[9]</sup>, 这 5 个环节之间相互联系、密不可分。它能够帮助教师确立学生的学习目标和学习方向, 协助教师确定合适的教学过程和教学环节, 最终辅助教师对学生的

学习效果进行评价。SLCT 教学框架在课程开发、实施和评价 3 个环节中融入了大语言模型的使用。在教学实践中, 教师引导学生合理利用大语言模型, 演示采用大语言模型辅助开发的案例, 利用大语言模型进行辅助开发和问题解决; 在课程评价中, 加入人机协同的代码质量评价和大语言模型辅助对学生的编码质量进行评价和指导, 加强学生编码质量意识, 提升学生编码能力。

融入大语言模型的计算机编程实践课程教学框架

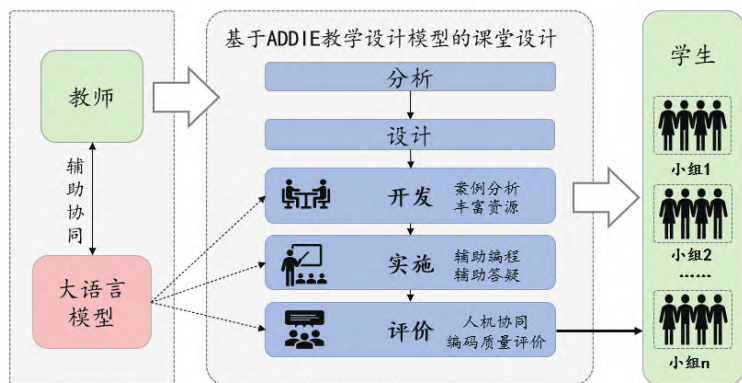


图 1 SLCT 教学框架

## 2.1 基于教师案例示范的软件项目分析和设计

在计算机编程实践课程实施过程中, 教师通过介绍和分析案例示范软件项目, 学生经历一个项目从定义、开发到实现的完整过程<sup>[10]</sup>。在全新的数字化环境下, 计算机编程实践课程既需要帮助学生理解与适应数字化环境, 也要引导学生合理利用数字化环境创新地解决问题<sup>[11]</sup>, 这对计算机编程实践课程的任务设置和教学活动提出了新要求。

计算机编程实践课程具体的教学活动主要通过示范案例对分析和设计进行讲解。在示范案例过程中, 教师介绍软件项目示范案例并进行详细全面的分析, 带领学生了解项目开发的多个阶段。在分析和设计阶段, 学生将重点学习如何确定项目的需求、项目的具体内容以及功能设计, 并完成项目分析文档。

示范案例通过提供一个可供参考的样例模板, 帮助学生全面清晰地理解应用系统的分析设计和实现全过程, 学生能够更好地掌握软件项目分析设计的具体内容和形式。具体强调的内容包括: 项目架构、模块化设计和设计模式的运用等。

## 2.2 融入大语言模型的软件项目开发

计算机编程实践课程注重实践与理论相结合, 学生不仅需要深入理解知识的原理和应用场景, 还要应用所学知识解决实际问题。针对学生基础知识和实践能力差异较大的现状, 分层化教学、一对一辅导等差异化的教学方法和策略可以满足不同学生的学习需求和实践水平。然而, 教师有限的授课时间是客观存在的问题。因此, 本框架通过引入大语言模型辅助个性问题解决, 从而缓解教师授课压力。与此同时, 教师通过详细阐述大型语言模型的使用规范和准则, 确保学生不会过度依赖这些模型进行编程。大语言模型在实训课中主要通过两种方式进行协助: 基于问答的形式使用大语言模型进行交流, 为学生提供及时的答疑解惑; 基于插件的形式安装到开发工具中, 辅助开发提高开发效率和编码质量。

### 1) 基于大语言模型答疑解惑。

学生通过进入大语言模型的对话交互界面, 将疑难问题、编程代码等内容复制到对话框, 点击“生成对话”按钮, 大语言模型则会根据学生输入的内容进行生成式回答, 随时随地进行答疑,

提高学生对知识的深化和理解。此外,大语言模型还具有语法检查、代码提示、错误诊断、自动生成测试用例等功能,能够大幅提高学生编码的效率和编码的质量。以星火大模型为例,向模型提问“软件系统分层设计中的数据访问层如何以更加解耦的方式与模型层进行交互?请举例说明,使用Java语言给出示例代码”,模型将给出详细的回答,如果对结果不满意还可以选择重新回答或者多轮对话,使模型提供更加符合需求的答案。

## 2) 基于大语言模型插件辅助开发。

除了通过网站与大语言模型进行会话交互,编程软件也支持通过插件的方式融入大语言模

型,如CodeGeeX、AI Assistant、Bito、通义灵码等插件。教师在开发环节中,将重点介绍大模型插件的安装和使用。CodeGeeX是一个较为广泛使用的大语言模型插件,它能在代码中自动生成对应的代码片段,为编程人员提供思路和指导。以IDEA插件安装和使用进行讲解展示,指导学生直接在IDEA中的Plugins选项中进行在线安装;当出现找不到插件的情况,演示到官方网站搜索、下载并离线安装。当讲解插件使用时,展示如何使用大型语言模型来自动生成代码、自动补全代码、自动修正代码,为代码增加注释等,如图2所示。

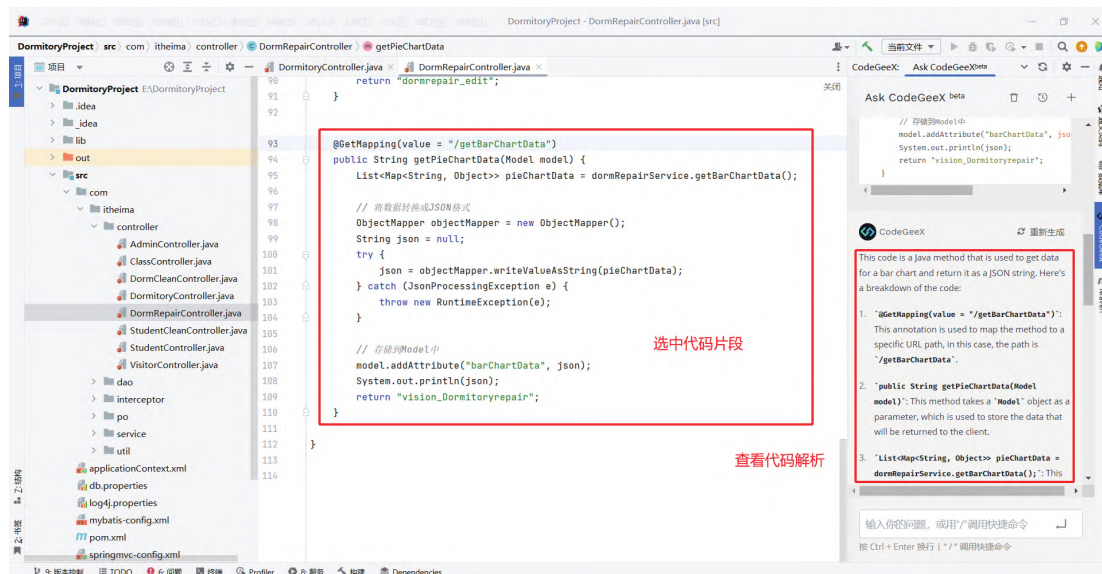


图2 CodeGeeX 插件使用介绍

## 2.3 基于教师实践指导的软件项目实施

为了有效地促进学生的学习,提升项目实践的效果,我们建立了一套课程反馈机制,通过项目集中演示、学生互评和答辩等形式进行。教师安排一个固定的时间,由学生集中展示项目成果,介绍项目的背景、目标、功能并展示与系统的交互过程。通过项目集中演示,学生能够相互学习和交流,促进知识的传播。这不仅有助于学生及时了解项目的优点和不足,发现问题并及时改进,也为教师提供了评估学生学习情况和项目实践能力的依据,为教学实践的改进提供了宝贵的参考。

## 2.4 人机协同的软件项目评价

在评价阶段,学生的最终成绩将由平时成绩、课堂表现、项目成绩组成。其中,项目成

绩从学生提交的项目代码、项目完成度、项目文档等方面确定。大语言模型将对学生提交的项目代码进行分析,从代码可读性、可维护性、健壮性、安全性、可移植性、规范性、可扩展性等多个角度进行评分,确定最终成绩。

为了更加公正、公平、合理地对学生代码质量进行评价,有效减少大语言模型的幻觉带来的成绩不公平问题,将大语言模型评价、学生自评进行有效结合,引入总体指标差异度和个别指标差异度确定最终学生成绩。学生与大语言模型进行评估交互,及时发现和纠正正在编程过程中的错误和不足,显著提高代码的质量。这一举措能够调动学生的主动性和参与度。表1为大语言模型评价中提示词所涉及的具体评分细则。



表 1 代码质量评分细则

| 评定类               | 标准 1                     | 标准 2                     | 标准 3                      | 标准 4                   | 标准 5               |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 代码易读性检查<br>(10 分) | 类有概要的范围注释 (3 分)          | 具体方法有准确注释 (4 分)          | 调用外部接口需要有准确的注释及说明满分 (3 分) |                        |                    |
| 代码规范性检查<br>(10 分) | 方法、变量、常量定义清晰, 名称规范 (2 分) | 代码简洁, 不存在大量重复代码 (2 分)    | 代码中不存在打印输出语句 (3 分)        | 函数不存在超过 5 个参数的方法 (3 分) |                    |
| 代码逻辑性检查<br>(10 分) | 代码中不存在无法退出循环 (5 分)       | 若有分布式锁, 锁定代码块范围需准确 (5 分) |                           |                        |                    |
| 代码安全性检查<br>(10 分) | 入参数据检查校验 (3 分)           | 数据库操作是否存在 SQL 注入风险 (3 分) | 不允许将系统的异常信息直接返回 (2 分)     | 不存在数组边界越界风险 (2 分)      |                    |
| 代码规范性检查<br>(10 分) | 方法、变量、常量定义清晰, 名称规范 (2 分) | 代码简洁, 不存在大量重复代码 (2 分)    | 代码中不存在打印输出语句 (2 分)        | 函数不存在超过 5 个参数的方法 (2 分) | 敏感数据操作需要留存日志 (2 分) |

3 大语言模型应用于小型项目课程实践分析

3.1 小型项目课程设计简介

小型项目课程设计以高级语言程序设计、数据库系统概论等课程为知识基础, 使学生掌握项目开发的全流程, 培养学生的全局意识和实践能力。在具体课程实施中, 以实现某个具有现实意义的小型应用系统的分析、设计和实现为目标。

3.2 基于 SLCT 教学框架的小型项目课程实践

图 3 为基于 SLCT 教学框架的小型项目课程实践模型, 通过两种实训模式完成授课, 包括集

中实训 (48 课时) 和分散实训 (16 课时), 旨在为学生提供更加丰富和多样化的学习体验。集中实训在固定的实验室内进行, 主要通过教师讲解案例示范系统, 明确最终成果, 使学生尽快熟悉实训内容。其间介绍大模型及其使用方式, 能让学生快速了解大模型, 在分散实训阶段学会使用大语言模型。分散实训则是在指导教师所指定的地点按小组独立实训。分散实训过程中, 教师会定期组织同学分享交流大模型使用心得, 一方面提升学生使用大模型的能力和 experience, 另一方面提醒学生意识到不能过分依赖大模型。

最后, 小型项目课程评分细化将平时成绩、课堂表现和项目成绩分为平时成绩、系统演示和

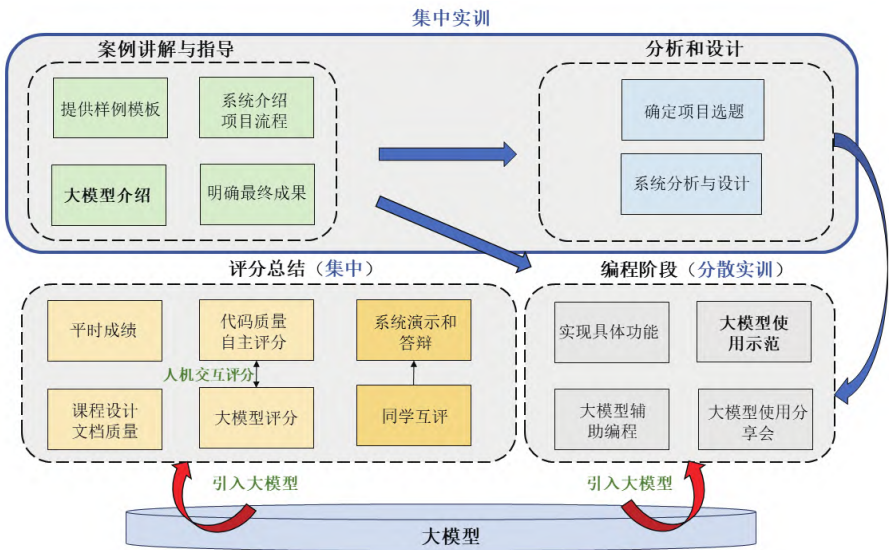


图 3 基于 SLCT 教学框架的小型项目课程实践

答辩以及文档质量4部分。平时成绩检查学生所完成项目分析与设计的完成度及规范性,占总成绩的30%;项目演示、答辩占总成绩30%;除了功能方面,编码质量也是重要考量因素之一,因此会根据代码质量评价标准对学生的编码质量进行检查,并给出相应的分数,占总成绩的10%。最终项目文档评分占总成绩的30%。

### 3.3 基于SLCT教学框架的小型项目课程应用效果分析

小型项目课程的最终成绩为百分制,与平行班对比时将成绩分为5段,结果如图4所示。采

用SLCT教学框架的实验班在最终成绩上表现出明显的优势,其中,成绩优秀率(90—100分)显著提高,达到总人数的32%。相比之下,80—89分和70—79分的学生比例略低于常规班,但不及格率略低于常规班1%。这一结果表明,大语言模型的融入极大程度上促进了中等及以上学生成绩的提升。此外,实验班60—69分的人数与平行班相当,调查结果显示这一部分同学往往因为对编程实训课信心或兴趣不足,导致成绩不够理想。未来的教学改革中,需要针对这一群体实施更为精准的教学和辅导。

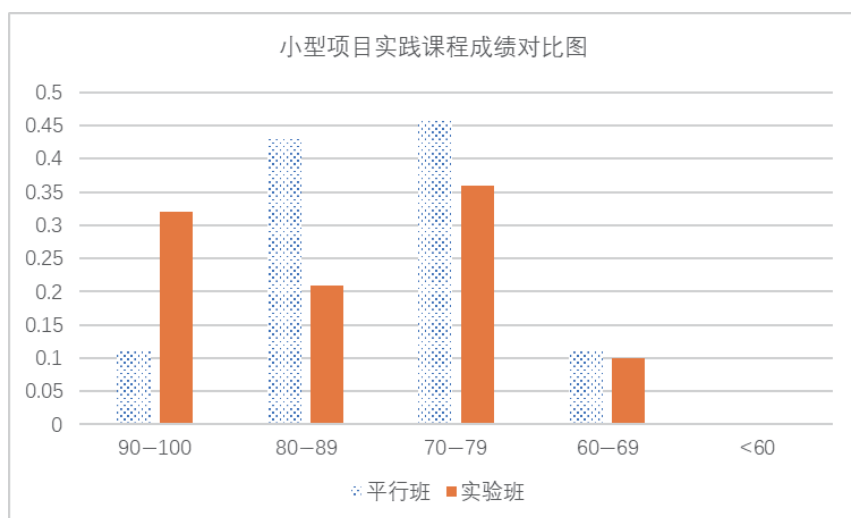


图4 小型项目实践课程成绩对比图

平行班的编码质量分数从最终提交代码中随机抽取采用大模型进行3次评价,取平均分。将实验班编码质量评价分数与平行班进行对比,结果见图5,实验班的编码质量从成绩上看普遍高

于平行班,这一结果进一步验证了SLCT教学框架在提高学生编码质量方面的有效性。调查表明,SLCT框架加强了授课教师和相关学生对项目编码质量的评价和指导,学生在编程实践中重视并

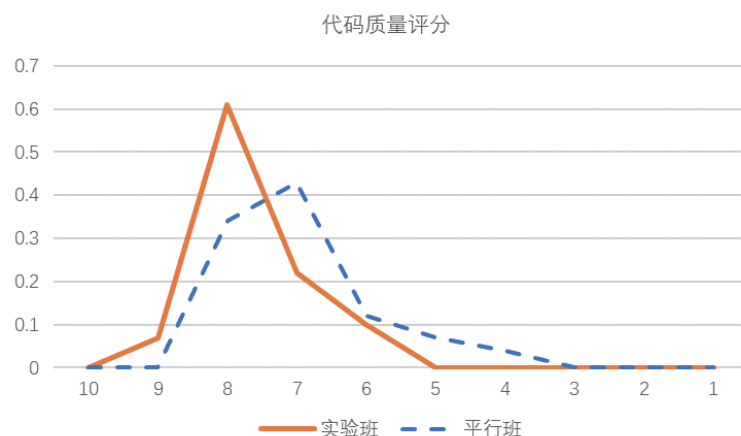


图5 代码质量评分

(下转第106页)

## 4 结 语

将编码规范系统性地融入 Java 程序设计课程教学,通过案例驱动、混合式教学和代码评审等教学策略,有效地解决了课程中编码规范教育不足的

问题。教学策略显著地提升了学生的编程技能、工程思维能力以及对后续课程的适应性,对 Java 程序设计课程的教学效果产生了显著改善,并为学生未来在工程实践中的表现奠定了坚实基础。这为同类课程的教学改革提供了有益的参考和实践依据。

### 参考文献:

- [1] 李雷孝,翟娜,王慧,等.以学生为中心的Java高级程序设计混合式教学模式研究与实践[J].计算机教育,2022(3): 148-152.
- [2] 冯君. Java程序设计课程混合式教学模式探索与实践[J]. 计算机教育, 2022(9): 166-170.
- [3] 乔善平,黄艺美,吴鹏,等.基于案例驱动的Java程序设计课程教学模式改革与实践[J].计算机教育,2024(3): 95-100.
- [4] 李莉,汪红兵,李新宇,等.面向新工科和金课建设的Java程序设计课程实践教学内容改革[J].计算机教育,2022(4): 52-55.
- [5] 申雪萍,原仓周,邵兵.面向软件实践能力的Java程序设计课程教学改革探索[J].计算机教育,2024(2): 20-25.
- [6] 肖志娇,白鉴聪.融合软件工程思想的程序设计类课程实验改革[J].计算机教育,2022(4): 178-181.
- [7] 王宇.新工科背景下程序设计类课程混合式教学实践[J].计算机教育,2021(9): 143-147.
- [8] Chong C Y, Thongtanunam P, Tantithamthavorn C. Assessing the students' understanding and their mistakes in code review checklists: An experience report of 1, 791 code review checklist questions from 394 students[C]// Hakan Erdogmus. International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training. Madrid: IEEE, 2021: 20-29.
- [9] Brown T, Narasareddygar M R, Singh M, et al. Using peer code review to support pedagogy in an introductory computer programming course[C]// Imbri P K. Frontiers in Education Conference, Covington: IEEE, 2019: 1-7.

(编辑:孙怡铭)

(上接第101页)

改进了代码的规范性、可读性和可维护性,从而提高了其编码质量。相比之下,平行班的评价方法较为传统,导致编码质量成绩略逊于实验班。

## 4 结 语

SLCT 框架不仅引导学生与大模型交互解决个性化问题,降低编码难度,提升编码效率,而

且采用人机协同的方式进行编码质量评价,提升学生对编码质量的重视和改进。通过在小型项目实践课程应用,验证了 SLCT 框架具有一定的科学性和有效性。本研究为计算机编程实践课程的改革提供了新的思路与方法,同时为其他相关课程的教学改革提供了具体的实践指导。未来,SLCT 框架将在更多类型的编程实践课程中得到应用并不断完善。

### 参考文献:

- [1] 国务院.关于印发新一代人工智能发展规划的通知[J].中华人民共和国国务院公报,2017(22): 7-21.
- [2] 教育部.印发《高等学校人工智能创新行动计划》确定人工智能发展任务[J].中国大学生就业,2018(9): 4-6.
- [3] 陈娟,徐新海,王学慧.如何提高学生的实际编程能力[J].计算机工程与科学,2014,36(增刊2): 213-219.
- [4] 吕友波,苏晓东,秦相林,等.面向解决复杂工程问题能力培养的计算机课程设计改革[J].黑龙江科学,2022,13(11): 162-164.
- [5] 杨尚东,陈蕾,陈兴国,等.交互式大模型驱动的大数据技术实践课程教学探索[J].计算机教育,2023(11): 55-59.
- [6] 刘春红,张正玲,洪双喜,等.基于大模型的提升数字素养的计算机网络课程实践教学模式[J].计算机教育,2024(3): 85-90.
- [7] 朱琳琳.大数据时代下计算机专业人才培养现状与对策研究[J].电子元器件与信息技术,2022,6(4): 230-233.
- [8] 郁艳琴.精准教学提升大学生编程能力的实证研究[D].杭州:浙江师范大学,2021.
- [9] 李逢庆.混合式教学的理论基础与教学设计[J].现代教育技术,2016,26(9): 18-24.
- [10] 刘海燕,王雅轩,陈恒.基于项目案例驱动的软件工程实践教学研究[J].科技创新导报,2015,12(14): 142-143.
- [11] 李锋,袁雨欣,顾小清.智能时代编程教育如何培养学生的创新能力:基于编程项目活动联通“学编程”与“用编程创新”[J].现代远程教育研究,2023(6): 11-18.

(编辑:孙怡铭)